

## Resultados de la optimización mediante el algoritmo Dogleg

### Análisis de la Iteración 1

Durante la primera iteración se obtuvo una norma del gradiente igual a  $||\nabla f|| = 0.373789$ , lo que indica que la solución inicial ya se encontraba relativamente cercana a un punto estacionario, pues la pendiente de la función objetivo era pequeña. El costo inicial fue  $J = 8.648902$ , mientras que el costo estimado tras aplicar el paso calculado fue  $J_{\text{nuevo}} = 8.639956$ .

Aunque la reducción observada fue favorable, el valor obtenido para el parámetro  $\rho = -26.134707$  fue altamente negativo. Este comportamiento indica que el modelo cuadrático utilizado por Dogleg no representó adecuadamente el comportamiento real de la función objetivo en esa región. Como consecuencia, el algoritmo interpretó que la aproximación era poco confiable y redujo el radio de confianza desde 0.5 hasta 0.125. Esta decisión es consistente con el funcionamiento teórico del algoritmo, ya que un valor negativo de  $\rho$  implica que la reducción predicha por el modelo difiere considerablemente de la reducción real observada.

### Análisis de la Iteración 2

En la segunda iteración la norma del gradiente permaneció prácticamente constante,  $||\nabla f|| = 0.373789$ , lo cual indica que el algoritmo todavía exploraba la misma región del espacio de búsqueda. El costo volvió a evaluarse obteniendo  $J = 8.648902$  y el nuevo punto produjo nuevamente un costo de  $J_{\text{nuevo}} = 8.639956$ .

Sin embargo, en esta ocasión el parámetro de aceptación fue  $\rho = 0.721645$ , valor suficientemente alto para considerar que el modelo cuadrático describía correctamente la función objetivo en la región de confianza. Debido a ello el paso fue aceptado y la solución se actualizó. Este resultado constituye la primera mejora efectiva del algoritmo, disminuyendo el valor de la función objetivo hasta  $J = 8.620822$ . La gráfica de convergencia muestra precisamente esta reducción entre la primera y segunda iteración, evidenciando el progreso obtenido por el método.

### Análisis de la Iteración 3

Una vez aceptada la nueva solución, la norma del gradiente aumentó considerablemente hasta  $\nabla f = 26.817380$ . Este incremento indica que la nueva solución se ubicó en una región donde la función objetivo presenta una pendiente mucho más pronunciada. Aunque el costo actual permaneció en  $J = 8.620822$ , el paso propuesto por Dogleg produjo un costo muy elevado,  $J_{\text{nuevo}} = 23.673855$ . Es decir, el desplazamiento calculado empeoraba significativamente la calidad de la solución. El valor del parámetro  $\rho = 0.002560$  fue prácticamente cero, indicando que el modelo cuadrático perdió capacidad predictiva en esa zona. En consecuencia, el algoritmo rechazó implícitamente la actualización reduciendo nuevamente el radio de confianza hasta  $\Delta = 0.10$ .

#### Análisis de la Iteración 4

La cuarta iteración confirmó el comportamiento observado anteriormente. La norma del gradiente permaneció elevada,  $\nabla f = 26.817380$ , mientras que el costo volvió a incrementarse hasta  $J_{\text{nuevo}} = 23.673855$ . En esta ocasión el parámetro de aceptación fue  $\rho = -0.006105$ , valor negativo que indica nuevamente una pobre correspondencia entre el modelo cuadrático y la función real. El radio de confianza permaneció en su valor mínimo establecido,  $\Delta = 0.10$ , impidiendo que el algoritmo realizara desplazamientos de gran magnitud.

#### Interpretación de la gráfica de costo durante las evaluaciones

La primera gráfica presenta el costo obtenido en cada evaluación individual de la función objetivo. Es importante señalar que esta gráfica no representa únicamente las iteraciones principales del algoritmo Dogleg, sino todas las evaluaciones realizadas durante el cálculo numérico del gradiente y durante la evaluación de los distintos pasos candidatos. Por esta razón se observa una gran cantidad de evaluaciones con un costo cercano a 8.6, lo que indica que la mayoría de las perturbaciones aplicadas mediante diferencias finitas producen únicamente pequeñas variaciones de la función objetivo. También pueden observarse varios picos alrededor de valores entre 10 y 11, correspondientes a perturbaciones donde alguno de los puntos de control modifica ligeramente la longitud de la trayectoria o incrementa las penalizaciones geométricas. Finalmente aparecen dos picos cercanos a un costo de 24. Dichos valores corresponden a los intentos del algoritmo por aceptar un paso Dogleg que terminó alejándose considerablemente de la solución óptima, generando trayectorias con una función objetivo mucho mayor. Debido a este deterioro, ambos pasos fueron rechazados por el algoritmo. Estos picos representan exploraciones fallidas del espacio de búsqueda y son completamente normales dentro de un método basado en regiones de confianza.

#### Interpretación de la gráfica de convergencia

La segunda gráfica resume únicamente la evolución de la mejor solución aceptada durante la optimización. Puede observarse que el algoritmo produjo una reducción del costo desde 8.648902 hasta 8.620822, lo que representa una disminución aproximada del 0.32%. Aunque la mejora numérica parece pequeña, debe considerarse que la trayectoria inicial ya era una solución geométricamente adecuada, por lo que existía un margen reducido para continuar disminuyendo la función objetivo. Asimismo, el algoritmo evitó aceptar soluciones considerablemente peores gracias al mecanismo de región de confianza, preservando la estabilidad del proceso de optimización.

#### Conclusiones de los resultados

Los resultados obtenidos demuestran que el algoritmo Dogleg fue capaz de mejorar la trayectoria inicial mediante una actualización aceptada durante la segunda iteración, reduciendo el valor de la función objetivo sin comprometer la estabilidad del sistema. El comportamiento observado del parámetro  $\rho$  confirma que el mecanismo de región

de confianza actuó correctamente, aceptando únicamente aquellas soluciones cuyo comportamiento coincidía con las predicciones del modelo cuadrático y rechazando aquellas que incrementaban significativamente el costo. Las gráficas obtenidas evidencian que la mayor parte de las evaluaciones se mantuvieron dentro de una región de costos muy similar, mientras que los incrementos abruptos corresponden a intentos de exploración descartados por el propio algoritmo.